

Els nombres i els diners

Sentit numèric

Què aprendràs?

- Comptar combinacions i fer estimacions
- Nombres enters, decimals i fraccions; la recta numèrica
- Pi i altres nombres irracionals
- L'ordre de les operacions i la calculadora
- Percentatges: augments, descomptes i interessos
- Estalvi i pressupost

Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

- 1.1 Comptar de manera ordenada
- 1.2 Estimar: un càlcul aproximat
- 1.3 Enters, decimals, fraccions i la recta
- 1.4 Pi i els nombres irracionals
- 1.5 L'ordre de les operacions
- 1.6 Percentatges: augments i descomptes
- 1.7 Estalvi, interès i pressupost

Nom: _____ **Data:** _____

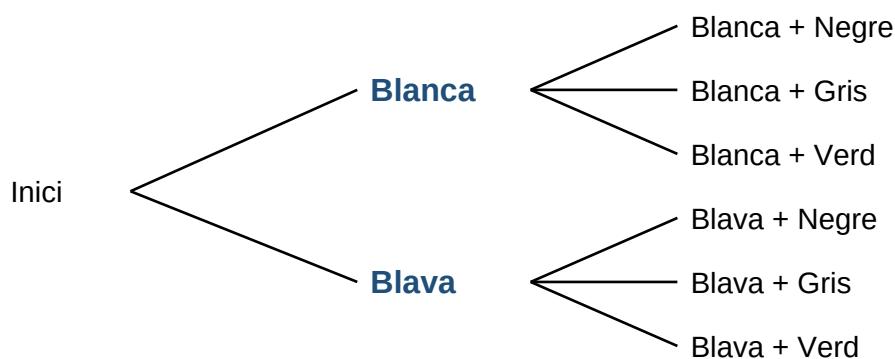
1.1 Comptar de manera ordenada

1. MIRA

Tens 2 samarretes (blanca i blava) i 3 pantalons (negre, gris i verd).

Quantes maneres tens de vestir-te?

Fem un **arbre** o **multipliquem**: $2 \times 3 = 6$.



2. FES

a) Un gelat té 3 sabors i 2 formats (cucurutxo o tarrina). Quantes combinacions hi ha?

Resposta: _____

b) Un menú té 2 primers i 4 segons. Quants menús diferents pots triar?

Resposta: _____

c) Tens 4 camisetes i 2 gorres. Quantes combinacions?

Resposta: _____

d) Un codi té 2 xifres, amb els números 1, 2 i 3. Es poden repetir. Quants codis hi ha?

Resposta: _____

3. COMPROVA

Has multiplicat les dues quantitats? Pots dibuixar l'arbre per comprovar-ho.

1.2 Estimar: un càlcul aproximat

1. MIRA

Estimar és fer un càlcul ràpid **arrodonint** els números.

Exemple: $4,95 + 3,10$ és gairebé $5 + 3 = 8$.

Sabem que el resultat real serà a prop de 8.

2. FES

a) Estima: $4,95 + 3,10$

Resposta:

b) Estima: $2,98 \times 4$

Resposta:

c) Estima: $19,90 + 9,95 + 5,10$

Resposta:

d) Has estimat 8 € i el preu real és 8,25 €. Quin error has fet?

Resposta:

3. COMPROVA

Comprova el resultat amb la calculadora. S'assembla a la teva estimació?

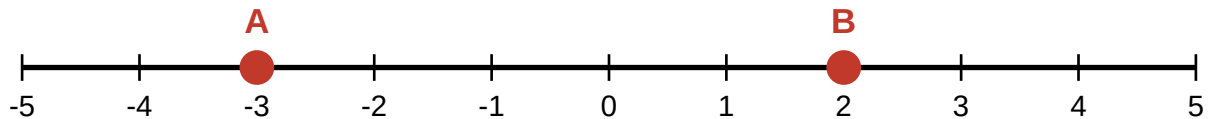
1.3 Enters, decimals, fraccions i la recta

1. MIRA

Els nombres **negatius** són més petits que 0 (per exemple, -3°C).

A la recta, com més a l'esquerra, més petit.

Fraccions: $1/2 = 0,5$ $1/4 = 0,25$ $3/4 = 0,75$



2. FES

a) Ordena de petit a gran: 3, -2, 0, -5, 1

Resposta:

b) Quina temperatura és més freda: -3°C o -7°C ?

Resposta:

c) Escribe amb decimals: $1/2$ i $3/4$

Resposta:

d) Un submarí és a -20 m i puja 8 m. On és ara?

Resposta:

e) Quin és més gran: 0,6 o 0,45?

Resposta:

3. COMPROVA

Mira la recta: el nombre més a la dreta és el més gran.

1.4 Pi i els nombres irracionals

1. MIRA

Alguns nombres tenen infinites xifres decimals que no es repeteixen. Són **irracionals**.

El més conegut és **π** = 3,14159... A la pràctica fem servir **3,14**.

Longitud d'una circumferència = 3,14 × diàmetre.

Fa molt de temps, Arquimedes ja va calcular π .

2. FES

a) Una roda té 10 cm de diàmetre. Quina és la seva longitud (el voltant)?

Resposta:

b) Un plat té 25 cm de diàmetre. Quin és el seu voltant?

Resposta:

c) Arrodoneix 1,41421 a dues decimals.

Resposta:

d) π és un nombre irracional? Sí o no.

Resposta:

3. COMPROVA

Has multiplicat per 3,14? Comprova amb la calculadora.

1.5 L'ordre de les operacions

1. MIRA

Ordre: 1r els **parèntesis**, 2n $\times$ i $:$, 3r $+$ i $-$.

Exemple: $3 + 4 \times 2 = 3 + 8 = \mathbf{11}$.

Exemple: $(3 + 4) \times 2 = 7 \times 2 = \mathbf{14}$.

2. FES

a) $3 + 4 \times 2$

Resposta:

b) $(3 + 4) \times 2$

Resposta:

c) $10 - 6 : 2$

Resposta:

d) $5 \times 3 - 4$

Resposta:

e) $20 : (2 + 3)$

Resposta:

3. COMPROVA

Has fet primer els parèntesis i les multiplicacions? Prova-ho amb la calculadora científica.

1.6 Percentatges: augments i descomptes

1. MIRA

10 % = dividir entre 10. **1 %** = dividir entre 100. **5 %** = la meitat del 10 %.

Augment: SUMO. **Descompte:** RESTO.

Exemple: 60 € amb un augment del 10 %: 10 % de 60 = 6; 60 + 6 = **66 €**.

2. FES

a) Calcula el 20 % de 50 €.

Resposta: _____

b) Una bicicleta costa 200 €. El preu puja un 10 %. Quant costa ara?

Resposta: _____

c) Un mòbil costa 300 €. Té un descompte del 20 %. Quant val ara?

Resposta: _____

d) Un producte costa 100 € i té un 21 % d'IVA. Quant és l'IVA i el total?

Resposta: _____

e) Calcula el 5 % de 80 €.

Resposta: _____

3. COMPROVA

Si és un descompte, el preu final és més petit. Si és un augment, és més gran.

1.7 Estalvi, interès i pressupost

1. MIRA

Si guardo 100 € al banc amb un **interès** del 2 % l'any, al cap d'un any tinc 2 € més.

Pressupost = el que tinc - el que gasto.

2. FES

a) Guardes 200 € amb un interès del 3 % durant un any. Quin interès reps i quant tens?

Resposta: _____

b) Guardes 500 € amb un interès del 2 %. Quin interès reps?

Resposta: _____

c) Tens 80 €. Gastes 25 € al cinema, 18 € en menjar i 12 € en transport. Quant et queda?

Resposta: _____

d) Demanes 100 € i n'has de tornar 105 €. Quin percentatge pagues de més?

Resposta: _____

3. COMPROVA

Té sentit? Els diners que et queden no poden ser més que els que tenies.

Solucions (per al docent)

1.1 Comptar de manera

a) 6 (3×2) · b) 8 (2×4) · c) 8 (4×2) · d) 9 (3×3)

1.2 Estimar: un càlcul

a) aprox. 8 · b) aprox. 12 · c) aprox. 35 (el real és 34,95) · d) 0,25 €

1.3 Enters, decimals, fraccions

a) -5, -2, 0, 1, 3 · b) -7°C · c) 0,5 i 0,75 · d) -12 m · e) 0,6

1.4 Pi i els

a) 31,4 cm · b) 78,5 cm · c) 1,41 · d) Sí

1.5 L'ordre de les

a) 11 · b) 14 · c) 7 · d) 11 · e) 4

1.6 Percentatges: augments i

a) 10 € · b) 220 € · c) 240 € · d) IVA 21 €; total 121 € · e) 4 €

1.7 Estalvi, interès i

a) Interès 6 €; tens 206 € · b) 10 € · c) 25 € ($80 - 55$) · d) 5 %

Orientacions

Sabers coberts: comptatge, quantitat, sentit de les operacions, relacions i educació financera (Decret 175/2022, 4t ESO). Es poden fer 2 sessions per apartat. Ofereix monedes i bitllets de joguina com a material manipulable.

Mesurar, dibuixar i situar

Sentit de la mesura i sentit espacial

Què aprendràs?

- Unitats de mesura
- Perímetre, àrea i volum
- Triangle rectangle: Pitàgores
- Coordenades i transformacions

Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

- 2.1 Unitats de mesura
- 2.2 Perímetre i àrea
- 2.3 El triangle rectangle: Pitàgores
- 2.4 Cossos geomètrics i volum
- 2.5 Coordenades al plànol
- 2.6 Moure i ampliar figures

Nom: _____ **Data:** _____

2.1 Unitats de mesura

1. MIRA

1 m = 100 cm 1 km = 1000 m

1 kg = 1000 g 1 l = 1000 ml

Per passar a una unitat més petita, **multiplico**. Per passar a una més gran, **divideixo**.

2. FES

a) 3 m són ... cm

Resposta:

b) 2 km són ... m

Resposta:

c) 500 g són ... kg

Resposta:

d) 1,5 l són ... ml

Resposta:

e) Una cinta fa 250 cm. Quants metres són?

Resposta:

3. COMPROVA

Si passes a una unitat més petita, el número ha de ser més gran.

2.2 Perímetre i àrea

1. MIRA

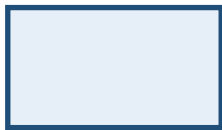
Perímetre = el voltant. **Àrea** = l'espai de dins.

Rectangle: $P = 2 \times (\text{llarg} + \text{ample})$ $A = \text{llarg} \times \text{ample}$

Quadrat: $A = \text{costat} \times \text{costat}$

Triangle: $A = \text{base} \times \text{alçada} : 2$

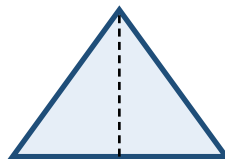
Cercle: $A = 3,14 \times \text{radi} \times \text{radi}$



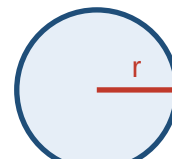
Rectangle



Quadrat



Triangle



Cercle

2. FES

a) Rectangle de 5 cm i 3 cm. Perímetre i àrea?

Resposta:

b) Quadrat de costat 4 cm. Àrea?

Resposta:

c) Triangle de base 6 cm i alçada 4 cm. Àrea?

Resposta:

d) Cercle de radi 3 cm. Àrea?

Resposta:

e) Una habitació en forma de L té un rectangle de 4 m $\times$ 3 m i un altre de 2 m $\times$ 2 m. Àrea total?

Resposta:

3. COMPROVA

L'àrea es mesura en unitats al quadrat (cm^2 , m^2).

2.3 El triangle rectangle: Pitàgores

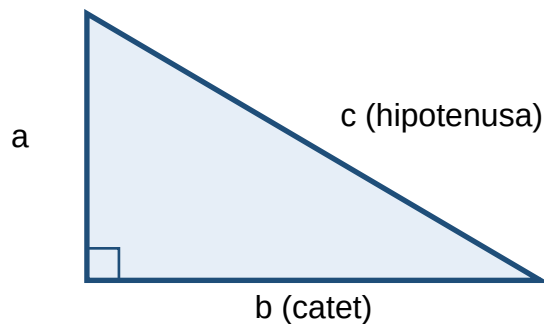
1. MIRA

Un triangle rectangle té un angle recte.

Els costats que toquen l'angle recte són els **catets**. El costat llarg és la **hipotenusa**.

$$\text{hipotenusa}^2 = \text{catet}^2 + \text{catet}^2$$

Exemple: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 > \text{hipotenusa} = 5$.



2. FES

a) Catets de 3 cm i 4 cm. Hipotenusa?

Resposta:

b) Catets de 6 cm i 8 cm. Hipotenusa?

Resposta:

c) Una escala de 5 m es recolza en una paret. El peu és a 3 m de la paret. A quina alçada arriba?

Resposta:

d) Hipotenusa de 13 cm i un catet de 5 cm. L'altre catet?

Resposta:

3. COMPROVA

La hipotenusa sempre és el costat més llarg.

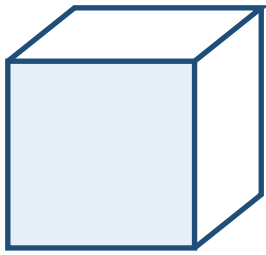
2.4 Cossos geomètrics i volum

1. MIRA

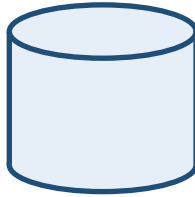
Volum d'un prisma o d'una caixa = llarg $\times$ ample $\times$ alçada.

Volum d'un cub = costat $\times$ costat $\times$ costat.

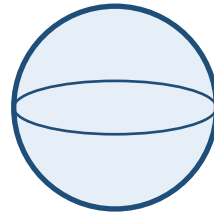
$1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ litre}$.



Cub



Cilindre



Esfera

2. FES

a) Una caixa fa $2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$. Volum?

Resposta:

b) Un cub de 3 cm de costat. Volum?

Resposta:

c) Un aquari fa $50 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$. Quants litres hi caben?

Resposta:

d) Quantes cares té un cub?

Resposta:

3. COMPROVA

El volum es mesura en unitats al cub (cm^3).

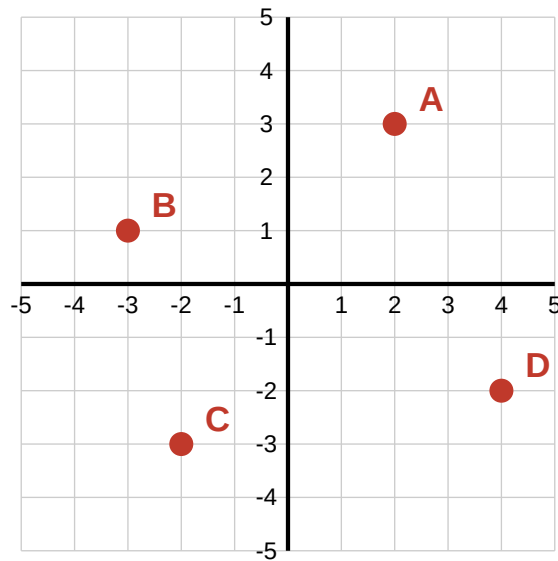
2.5 Coordenades al plànol

1. MIRA

Un punt es dóna amb dos números: **(x, y)**.

x = quants passos a la **dreta** (o esquerra si és negatiu). y = quants **amunt** (o avall).

El matemàtic Descartes va fer servir aquest sistema fa 400 anys.



2. FES

a) Escriu les coordenades dels punts A, B, C i D del dibuix.

Resposta:

b) On és el punt (1,4)? Explica com hi arribes.

Resposta:

c) Un rectangle té vèrtexs (1,1), (5,1) i (5,3). Quin és el quart vèrtex?

Resposta:

d) Quant mesura el costat entre (1,1) i (5,1)?

Resposta:

3. COMPROVA

Primer la x (horitzontal), després la y (vertical).

2.6 Moure i ampliar figures

1. MIRA

Translació: la figura es mou. **Simetria:** la figura es mira al mirall.

Ampliació: tots els costats es multipliquen pel mateix número (escala).

Escala 1:100 vol dir que 1 cm del plànol són 100 cm reals.

2. FES

a) El punt (2,1) es mou 3 a la dreta i 2 amunt. On arriba?

Resposta: _____

b) Simetria del punt (3,2) respecte a l'eix vertical (el mirall és la línia $x = 0$).

Resposta: _____

c) Una figura de costat 2 cm s'amplia 3 vegades. Quant fa el costat?

Resposta: _____

d) Plànol a escala 1:100. Una paret fa 3 cm al plànol. Quant fa a la realitat?

Resposta: _____

3. COMPROVA

En ampliar, la figura té la mateixa forma però més gran.

Solucions (per al docent)

2.1 Unitats de mesura

a) 300 cm · b) 2000 m · c) 0,5 kg · d) 1500 ml · e) 2,5 m

2.2 Perímetre i àrea

a) $P = 16$ cm; $A = 15$ cm² · b) 16 cm² · c) 12 cm² · d) 28,26 cm² · e) 16 m² (12 + 4)

2.3 El triangle rectangle:

a) 5 cm · b) 10 cm · c) 4 m (25 - 9 = 16) · d) 12 cm

2.4 Cossos geomètrics i

a) 24 cm³ · b) 27 cm³ · c) 60 000 cm³ = 60 l · d) 6

2.5 Coordenades al plànol

a) A(2,3) B(-3,1) C(-2,-3) D(4,-2) · b) 1 a la dreta i 4 amunt · c) (1,3) · d) 4 unitats

2.6 Moure i ampliar

a) (5,3) · b) (-3,2) · c) 6 cm · d) 300 cm = 3 m

Orientacions

Sabers coberts: mesurament (triangles rectangles), formes geomètriques 2D/3D, localització i coordenades, transformacions i models geomètrics. La trigonometria i les expressions de la recta (*) són pròpies de Matemàtiques B i no s'hi inclouen.

Patrons, equacions i gràfics

Sentit algebraic

Què aprendràs?

- Patrons i regles
- Lletres que representen nombres
- Equacions i inequacions senzilles
- Funcions: taules i gràfics (lineal, proporcionalitat inversa i exponencial)

Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

- 3.1 Patrons: troba la regla
- 3.2 Lletres que representen nombres
- 3.3 Equacions: la balança
- 3.4 Inequacions: més gran o més petit
- 3.5 Funcions: taules i gràfics
- 3.6 Proporcionalitat inversa
- 3.7 Creixement exponencial

Nom: _____ **Data:** _____

3.1 Patrons: troba la regla

1. MIRA

Un patró és una llista de números que segueix una **regla**.

2, 4, 6, 8, ... Cada vegada **sumem 2**. El següent és 10.

Mira quant puja cada número i continua.

2. FES

a) 2, 4, 6, 8, __

Resposta:

b) 5, 10, 15, 20, __

Resposta:

c) 1, 3, 5, 7, __

Resposta:

d) 1, 4, 9, 16, __ (són els quadrats: 1×1 , 2×2 , 3×3 ...)

Resposta:

e) 3, 6, 9, 12, ... Quin és el número 10 de la llista?

Resposta:

3. COMPROVA

Comprova que la regla funciona per a tots els números de la llista.

3.2 Lletres que representen nombres

1. MIRA

A vegades fem servir una lletra (x , n) per a un número que canvia.

Una entrada costa 8 €. Per a n entrades pago $8 \times n$.

Si $n = 3$, pago $8 \times 3 = 24$ €.

Substituir = posar un número en lloc de la lletra.

2. FES

a) Una entrada costa 8 €. Escribe el preu per a n entrades i calcula'l per a $n = 4$.

Resposta:

b) Si $x = 7$, calcula $2 \times x + 1$.

Resposta:

c) Un taxi cobra 2 € de sortida i 1 € per km. Quant val un viatge de 6 km?

Resposta:

d) Escribe amb una lletra: «el doble d'un nombre més 3».

Resposta:

3. COMPROVA

Has posat el número en lloc de la lletra i has fet l'ordre de les operacions?

3.3 Equacions: la balança

1. MIRA

Una equació és una **balança en equilibri**. El que faig a un costat, ho faig a l'altre.

Exemple: $2x + 3 = 11$

Resto 3 als dos costats: $2x = 8$. Divideixo entre 2: $x = 4$.

Comprovo: $2 \times 4 + 3 = 11$. Correcte.

2. FES

a) $x + 5 = 12$

Resposta:

b) $3x = 15$

Resposta:

c) $2x + 1 = 9$

Resposta:

d) $x - 4 = 10$

Resposta:

e) Compres 3 entrades i pagues 24 €. Quant val una entrada? ($3x = 24$)

Resposta:

3. COMPROVA

Substitueix la x pel resultat. Es compleix la igualtat?

3.4 Inequacions: més gran o més petit

1. MIRA

$x > 3$ vol dir: x és **més gran que 3** (4, 5, 6...). El 3 no entra.

$x < 3$ vol dir: x és més petit que 3.

Exemple: tinc 20 € i cada entrada costa 6 €. $6 \times 3 = 18$ (arribo). $6 \times 4 = 24$ (no arribo). Màxim: **3 entrades**.

2. FES

a) Quins d'aquests números compleixen $x > 4$: 3, 5, 4, 7?

Resposta: _____

b) Es compleix $x + 2 > 5$ si $x = 4$?

Resposta: _____

c) Tens 20 €. Cada entrada costa 6 €. Quantes entrades pots comprar com a màxim?

Resposta: _____

d) $2 \times x$ ha de ser més petit o igual que 10. Quin és el valor enter més gran de x ?

Resposta: _____

3. COMPROVA

Prova un número i comprova si compleix la condició.

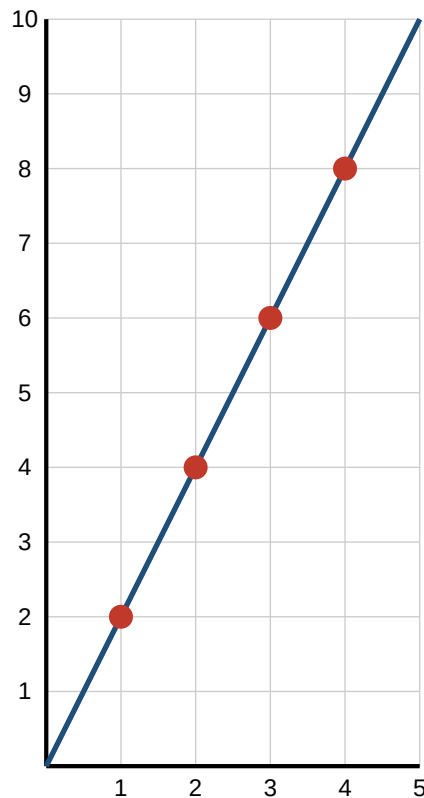
3.5 Funcions: taules i gràfics

1. MIRA

Una **funció** relaciona dos números. Exemple: $y = 2 \times x$ (el doble).

Taula: $x = 1, 2, 3 > y = 2, 4, 6$. Cada parell és un punt del gràfic.

Si els punts formen una línia recta que **puja**, la funció és **lineal**.



2. FES

a) Completa la taula de $y = 3x + 1$. $x = 0, 1, 2, 3$.

Resposta:

b) Mira el gràfic de $y = 2x$. Quan $x = 3$, quant val y ?

Resposta:

c) Amb $y = 2x$, quant val y si $x = 5$?

Resposta:

d) Lloguer de bicicleta: 3 € fixos + 2 € per hora. Quant val 4 hores?

Resposta:

e) La línia del gràfic puja o baixa?

Resposta:

3. COMPROVA

Si x augmenta i y també augmenta, el gràfic puja.

3.6 Proporcionalitat inversa

1. MIRA

Quan una cosa **puja**, l'altra **baixa**. Més treballadors, menys dies.

El producte és sempre el mateix.

Exemple: 1 persona tarda 12 dies. Amb 2 persones: 6 dies. Amb 3: 4 dies.

$(1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4 = 12)$

2. FES

a) 4 persones pinten una paret en 6 hores. Quant tardaran 2 persones?

Resposta:

b) I amb 8 persones?

Resposta:

c) Hi ha 24 caramels per repartir entre 2, 3, 4 o 6 amics. Quants toca a cada un?

Resposta:

d) A més persones, el temps puja o baixa?

Resposta:

3. COMPROVA

Multiplica persones $\times$ hores. Dóna sempre 24?

3.7 Creixement exponencial

1. MIRA

Algunes coses es **dupliquen** cada vegada: 1, 2, 4, 8, 16, 32... Creixen molt de pressa.

Exemple: un bacteri es duplica cada hora. Hora 0: 1. Hora 1: 2. Hora 2: 4. També es pot dividir per la meitat: 80, 40, 20, 10...

2. FES

a) Un bacteri es duplica cada hora. Comença amb 1. Quants n'hi ha a l'hora 5?

Resposta:

b) I a l'hora 6?

Resposta:

c) Un paper es plega per la meitat 3 vegades. Quantes capes té?

Resposta:

d) 80, 40, 20, __ Quin és el següent?

Resposta:

3. COMPROVA

Cada número és el doble (o la meitat) de l'anterior?

Solucions (per al docent)

3.1 Patrons: troba la

a) $10 \cdot$ b) $25 \cdot$ c) $9 \cdot$ d) $25 \cdot$ e) $30 (3 \times 10)$

3.2 Lletres que representen

a) $8 \times n$; amb $n = 4$: 32 € · b) $15 \cdot$ c) $8 \text{ €} \cdot$ d) $2 \times x + 3$

3.3 Equacions: la balança

a) $x = 7 \cdot$ b) $x = 5 \cdot$ c) $x = 4 \cdot$ d) $x = 14 \cdot$ e) 8 €

3.4 Inequacions: més gran

a) $5 \text{ i } 7 \cdot$ b) Sí ($6 > 5$) · c) $3 \cdot$ d) 5

3.5 Funcions: taules i

a) $y = 1, 4, 7, 10 \cdot$ b) $6 \cdot$ c) $10 \cdot$ d) $11 \text{ €} \cdot$ e) Puja

3.6 Proporcionalitat inversa

a) 12 hores · b) 3 hores · c) 12, 8, 6 i 4 · d) Baixa

3.7 Creixement exponencial

a) 32 · b) 64 · c) 8 · d) 10

Orientacions

Sabers coberts: patrons, model matemàtic, variable, igualtat i desigualtat, relacions i funcions (proporcionalitat inversa i exponencial). Les expressions algebraïques de la recta (*) són de Matemàtiques B. Es recomana material manipulable: balança d'equacions, cubs encaixables, fulls de paper per plegar.

Programar pas a pas

Pensament computacional

Què aprendràs?

- Algorismes: passos ordenats
- Bucles, condicionals i variables
- Patrons i descompondre un problema

Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

4.1 Algorismes: passos en ordre

4.2 Bucles: repeteix

4.3 Condicionals: si... llavors... si no

4.4 Variables: la caixa amb nom

4.5 Patrons i problemes per parts

Nom: _____ **Data:** _____

4.1 Algorismes: passos en ordre

1. MIRA

Un **algorisme** és una llista de passos **en ordre** per fer una cosa.

Si canvio l'ordre, no funciona.

Exemple: fer te: 1) bullir aigua, 2) posar el te, 3) esperar, 4) beure.

2. FES

a) Rentar-se les mans. Posa en ordre (A Eixugar-se, B Obrir l'aixeta, C Posar sabó, D Fregar, E Esbandir).

Resposta: _____

b) Fer un entrepà. Posa en ordre (A Menjar-lo, B Tallar el pa, C Posar el formatge, D Tancar l'entrepà).

Resposta: _____

c) Escribeu 4 passos per anar de casa a l'institut.

Resposta: _____

3. COMPROVA

Llegeix els passos en veu alta. Tenen sentit?

4.2 Bucles: repeteix

1. MIRA

Un **bucle** repeteix instruccions. Així no escrivim el mateix moltes vegades.

Repeteix 4 vegades

avança 2 passos

gira 90 graus

2. FES

a) Quants passos fa en total el programa del dibuix?

Resposta: _____

b) Quina figura dibuixa? (4 costats iguals i 4 girs rectes)

Resposta: _____

c) Repeteix 3 vegades: salta 1 vegada. Quants salts en total?

Resposta: _____

d) Total = 0. Repeteix 5 vegades: suma 2 al total. Quant val el total?

Resposta: _____

3. COMPROVA

Multiplica les vegades per allò que es fa cada vegada.

4.3 Condicionals: si... llavors... si no

1. MIRA

Un condicional decideix: **si** passa una cosa, **llavors** faig A. **Si no**, faig B.
Exemple: si plou, agafo paraigua; si no, agafo ulleres de sol.

Si el preu és més petit que 10

llavors compra

si no, no compris

2. FES

a) El preu és 8 €. Què fa el programa?

Resposta:

b) El preu és 12 €. Què fa?

Resposta:

c) Si la nota és 5 o més, Aprobats; si no, Suspès. Nota = 4. Resultat?

Resposta:

d) Nota = 7. Resultat?

Resposta:

e) Inventa una regla amb «si... llavors... si no».

Resposta:

3. COMPROVA

Primer mira si la condició és certa. Després tria el camí.

4.4 Variables: la caixa amb nom

1. MIRA

Una **variable** és una caixa amb un nom que guarda un número.

$x = 3$ vol dir: a la caixa x hi ha un 3.

$x = x + 2$ vol dir: agafo el que hi ha a la caixa, hi sumo 2 i ho torno a guardar. Ara $x = 5$.

2. FES

a) $x = 3$. Després $x = x + 2$. Quant val x ?

Resposta: _____

b) punts = 0. Repeteix 4 vegades: punts = punts + 2. Quant val punts?

Resposta: _____

c) diners = 10. Després diners = diners - 4. Quant val diners?

Resposta: _____

d) $a = 2$ i $b = 5$. Si $c = a + b$, quant val c ?

Resposta: _____

3. COMPROVA

Escriu els valors pas a pas en una taula.

4.5 Patrons i problemes per parts

1. MIRA

Per resoldre un problema gran, el **divideixo en parts petites** i en faig una cada vegada.

Els patrons també m'ajuden. Patró: A B B A B B A B B... Es repeteix cada **3**.

2. FES

a) Patró A B B A B B ... Quina lletra és la 7a?

Resposta:

b) Quina és la 9a?

Resposta:

c) Quina és la 10a?

Resposta:

d) Vols organitzar una festa. Escribeu 3 parts petites del problema.

Resposta:

3. COMPROVA

El patró comença de nou cada 3 lletres. Compta de 3 en 3.

Solucions (per al docent)

4.1 Algorismes: passos en

a) B, C, D, E, A · b) B, C, D, A · c) Resposta oberta

4.2 Bucles: repeteix

a) 8 (4×2) · b) Un quadrat · c) 3 · d) 10

4.3 Condicionals: si... llavors...

a) Compra · b) No compra · c) Suspès · d) Aprovat · e) Resposta oberta

4.4 Variables: la caixa

a) 5 · b) 8 · c) 6 · d) 7

4.5 Patrons i problemes

a) A · b) B · c) A · d) Resposta oberta (convidats, menjar, música...)

Orientacions

Sabers coberts: pensament computacional (algorismes, bucles, condicionals, variables, descomposició i patrons). Es recomana complementar amb programació per blocs (Scratch) o robòtica educativa (Bee-Bot) per fer-ho manipulatiu.

Dades, gràfics i atzar

Sentit estocàstic

Què aprendràs?

- Recollir i organitzar dades de dues variables
- Llegir gràfics i taules
- Mitjana, moda, mediana i rang
- Relació entre dues variables
- Probabilitat: regla de Laplace i experiments compostos

Com treballarem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

- 5.1 Recollir dades
- 5.2 Taules i gràfics de barres
- 5.3 Mitjana, moda, mediana i rang
- 5.4 Relació entre dues variables
- 5.5 Probabilitat
- 5.6 Dos experiments junts

Nom: _____ **Data:** _____

5.1 Recollir dades

1. MIRA

Fem una enquesta a 10 alumnes. Preguntem **com venen a l'institut** (bus, peu, bici) i **quants minuts triguen**.

Això són **dues variables**: una de paraules (transport) i una de números (minuts).

Alumne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport	Bus	Peu	Bici	Bus	Peu	Bus	Bici	Peu	Bus	Bici
Minuts	20	10	15	25	5	30	10	15	20	12

2. FES

a) Quants alumnes vénen en bus?

Resposta:

b) Quin transport fan servir més alumnes?

Resposta:

c) Quants alumnes triguen més de 15 minuts?

Resposta:

d) Quin és el temps més llarg?

Resposta:

3. COMPROVA

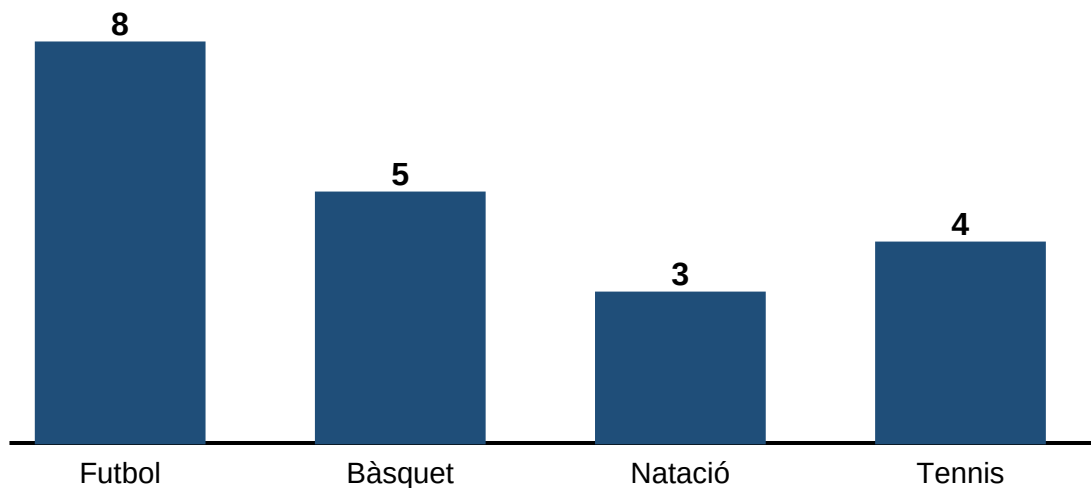
Has marcat cada dada en comptar-la perquè no te'n deixis cap?

5.2 Taules i gràfics de barres

1. MIRA

En un gràfic de barres, **com més alta la barra, més alumnes**.

Mira les barres i llegeix el número a sobre.



2. FES

a) Quin esport ha triat més gent?

Resposta:

b) Quants alumnes hi ha en total?

Resposta:

c) Quants alumnes més han triat futbol que natació?

Resposta:

d) Quants n'han triat entre bàsquet i tennis?

Resposta:

3. COMPROVA

La suma de totes les barres ha de ser el total d'alumnes.

5.3 Mitjana, moda, mediana i rang

1. MIRA

Dades: 2, 3, 3, 5, 7

Mitjana: sumo tot i divideixo pel nombre de dades: $20 : 5 = 4$.

Moda: el valor que més surt: **3**.

Mediana: el del mig (ordenats): **3**.

Rang: el més gran menys el més petit: $7 - 2 = 5$.

2. FES

a) Notes: 5, 7, 8, 6, 9. Calcula la mitjana.

Resposta: _____

b) Les mateixes notes ordenades: 5, 6, 7, 8, 9. Quina és la mediana i quin el rang?

Resposta: _____

c) Dades: 2, 3, 3, 5, 7. Quina és la moda?

Resposta: _____

d) Edats: 12, 14, 14, 16. Calcula la mitjana.

Resposta: _____

e) Grup A: 5, 5, 5. Grup B: 1, 5, 9. Tenen la mateixa mitjana? Quin té més rang?

Resposta: _____

3. COMPROVA

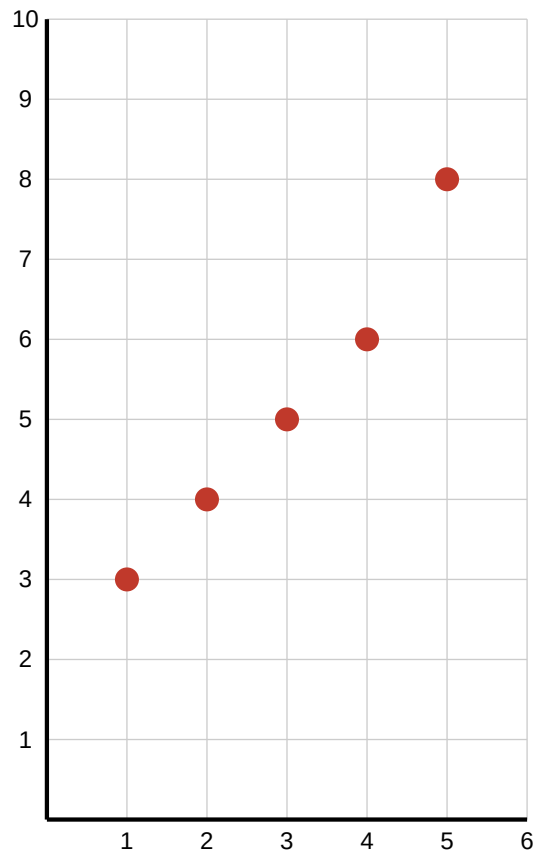
La mitjana està sempre entre el valor més petit i el més gran.

5.4 Relació entre dues variables

1. MIRA

A cada alumne li preguntem **hores d'estudi** (x) i **nota** (y). Cada alumne és un punt.

Si els punts **pugen**, més hores van amb notes més altes. Una recta pot resumir-ho.



2. FES

a) Els punts pugen o baixen?

Resposta: _____

b) Més hores d'estudi, la nota és més alta o més baixa?

Resposta: _____

c) Un alumne estudia 3 hores. Quina nota té al gràfic?

Resposta: _____

d) Dibuixa amb regla una recta que passi a prop dels punts.

Resposta:

3. COMPROVA

La recta no ha de passar per tots els punts, però sí a prop.

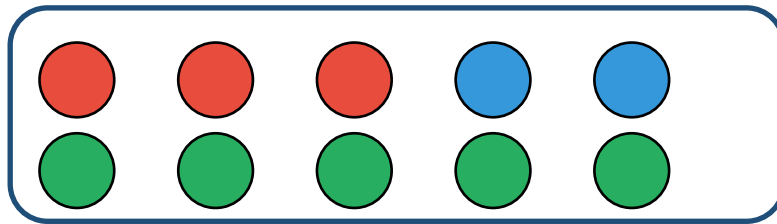
5.5 Probabilitat

1. MIRA

Probabilitat = casos favorables : casos possibles. Va de 0 (impossible) a 1 (segur).

Dau: la probabilitat de treure un 5 és **$1/6$** .

Bossa: 3 boles vermelles, 2 blaves i 5 verdes (10 en total). Probabilitat de blava = **$2/10$** .



2. FES

a) Dau normal. Probabilitat de treure un 5?

Resposta: _____

b) Dau normal. Probabilitat de treure un nombre parell (2, 4, 6)?

Resposta: _____

c) A la bossa del dibuix, probabilitat de treure una bola vermella?

Resposta: _____

d) I una bola verda?

Resposta: _____

e) Bossa A: 2 vermelles de 4 boles. Bossa B: 3 vermelles de 10. Quina bossa és millor per treure vermella?

Resposta: _____

3. COMPROVA

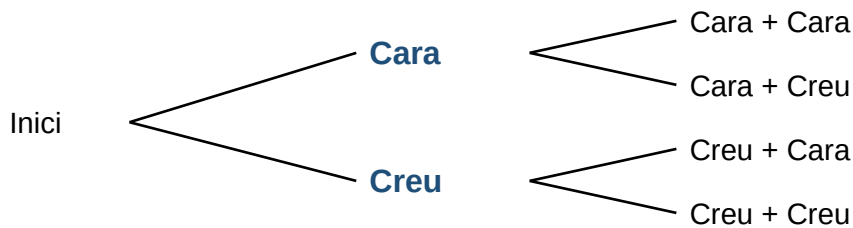
El número de dalt de la fracció no pot ser més gran que el de baix.

5.6 Dos experiments junts

1. MIRA

Llancem **2 monedes**. Resultats possibles: CC, CX, XC, XX (C = cara, X = creu). Són **4**.

Probabilitat de 2 cares = **$\frac{1}{4}$** .



2. FES

a) Quants resultats té llançar 2 monedes?

Resposta:

b) Probabilitat de treure 2 cares?

Resposta:

c) Probabilitat de treure una cara i una creu (CX o XC)?

Resposta:

d) Llancem un dau i una moneda. Quants resultats possibles hi ha? (6×2)

Resposta:

e) Probabilitat de treure 6 i cara?

Resposta:

3. COMPROVA

Has fet servir l'arbre o has multiplicat per comptar tots els casos?

Solucions (per al docent)

5.1 Recollir dades

a) 4 · b) El bus · c) 4 (20, 25, 30, 20) · d) 30 minuts

5.2 Taules i gràfics

a) Futbol · b) 20 ($8 + 5 + 3 + 4$) · c) 5 · d) 9

5.3 Mitjana, moda, mediana

a) 7 · b) Mediana 7; rang 4 · c) 3 · d) 14 ($56 : 4$) · e) Mitjana 5 en tots dos; el B té més rang (8) i l'A 0

5.4 Relació entre dues

a) Pugen · b) Més alta · c) 5 · d) Resposta oberta

5.5 Probabilitat

a) $1/6$ · b) $3/6 = 1/2$ · c) $3/10$ · d) $5/10 = 1/2$ · e) Bossa A ($1/2$ és més que $3/10$)

5.6 Dos experiments junts

a) 4 · b) $1/4$ · c) $2/4 = 1/2$ · d) 12 · e) $1/12$

Orientacions

Sabers coberts: distribució (taules, gràfics, mesures de posició i dispersió), inferència (dues variables, relació lineal) i predictibilitat i incertesa (Laplace, experiments simples i compostos). Es recomana fer experiments reals amb daus, monedes i bosses, i fer una petita enquesta a la classe amb full de càlcul.

Aprendre a aprendre

Competències matemàtiques i sentit socioemocional

Què aprendràs?

- Llegir i resoldre problemes amb un mètode
- Gestionar errors i emocions
- Explicar el que he fet i treballar amb altres
- Les matemàtiques a la vida i a la història

Com treballem?

Cada pàgina té **3 passos: 1. MIRA · 2. FES · 3. COMPROVA.**

Pots usar la **calculadora** i fer **pauses**. Pots demanar ajuda.

Si t'equivoques, no passa res: tornes a provar.

Pàgines del quadern

- 6.1 Com llegeixo un problema
- 6.2 Si m'equivoco, què faig?
- 6.3 Explico el que he fet
- 6.4 Treballem amb algú
- 6.5 Mates a la vida i a la història

Nom: _____ **Data:** _____

6.1 Com llegeixo un problema

1. MIRA

1. Llegeix dos cops. **2.** Subratlla les **dades**. **3.** Encercla la **pregunta**. **4.** Tria l'operació (+ - × :). **5.** Fes-la. **6.** Escribe la resposta amb unitat. **7.** Comprova que té sentit.
Podem dibuixar o fer servir objectes.

2. FES

a) Compres 3 llibres de 7 €. Escribe les dades, la pregunta, l'operació i la resposta.

Resposta:

b) Tens 15 € i gastes 9 €. Escribe les dades, la pregunta, l'operació i la resposta.

Resposta:

c) Inventa un problema amb diners i resol-lo.

Resposta:

3. COMPROVA

Has escrit la unitat (€, cm, kg...)?

6.2 Si m'equivoco, què faig?

1. MIRA

Equivocar-se és **normal** i serveix per aprendre.

Semàfor: VERMELL = paro i respiro. GROC = penso què puc canviar.

VERD = torno a provar.

Tipus d'error: no he entès el problema / he fet malament el càlcul / he triat l'operació equivocada.

2. FES

a) Avui, com em sento amb les mates? (Vermell, groc o verd)

Resposta:

b) Penso en un error meu. Quin tipus d'error era?

Resposta:

c) Escribe una cosa que puc fer quan em bloquejo (per exemple, respirar, demanar ajuda, fer una pausa).

Resposta:

3. COMPROVA

Has pensat que l'error és una oportunitat per aprendre?

6.3 Explico el que he fet

1. MIRA

Per explicar un problema fem servir frases:

- «He **sumat** perquè volia saber el total.»
- «He **restat** perquè em quedava menys.»
- «El resultat té sentit perquè...»

2. FES

a) Explica amb paraules com has resolt $24 : 3$ (24 caramels entre 3 amics).

Resposta:

b) Explica per què en un descompte restem.

Resposta:

c) Explica una cosa que has après avui.

Resposta:

3. COMPROVA

Has escrit el verb (sumar, restar, multiplicar, dividir) en la teva explicació?

6.4 Treballem amb algú

1. MIRA

Quan treballem en parella, cadascú té un **rol**:

Lector/a llegeix el problema. **Escriptor/a** escriu. **Comprovador/a** revisa.

Normes: escoltem, esperem el torn, ajudem sense fer-ho per l'altre.

2. FES

a) Escriu 2 frases per ajudar un company sense donar-li la resposta.

Resposta:

b) Avui quin rol he fet?

Resposta:

c) Què he après de l'altra persona?

Resposta:

3. COMPROVA

Has escoltat l'altra persona i has respectat el torn?

6.5 Mates a la vida i a la història

1. MIRA

Les mates són a tot arreu: a les **botigues** (preus), al **mòbil** (hora, pantalla), a la **cuina** (receptes) i a l'**esport** (puntuacions).

Història: fa 2300 anys Arquimedes va calcular pi. Pascal va fer servir aquest **triangle** per comptar combinacions: cada número és la suma dels dos de dalt.

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1

2. FES

a) Escribe 3 llocs on has vist mates aquesta setmana.

Resposta: _____

b) Escribe la fila següent del triangle de Pascal (després de 1 4 6 4 1).

Resposta: _____

c) Quin número va entre 1 i 1 a la tercera fila? (1 __ 1)

Resposta: _____

3. COMPROVA

Cada número és la suma dels dos que té a sobre?

Solucions (per al docent)

6.1 Com llegeixo un

a) Dades: 3 i 7 €; pregunta: total; $3 \times 7 = 21$ € · b) $15 - 9 = 6$ € · c) Resposta oberta

6.2 Si m'equivoco, què

a) Resposta personal · b) Resposta personal · c) Resposta personal

6.3 Explico el que

a) Cada amic rep 8 caramels; he dividit · b) Perquè el preu final és més barat · c) Resposta personal

6.4 Treballem amb algú

a) Resposta oberta (per exemple: «Mira la pregunta», «Prova amb un dibuix») · b) Resposta personal · c) Resposta personal

6.5 Mates a la

a) Resposta oberta · b) 1 5 10 10 5 1 · c) 2 (1 + 1)

Orientacions

Sabers coberts: competències específiques 1 a 9, sentit socioemocional (creences, actituds, emocions, treball en equip i presa de decisions) i aportació històrica de les matemàtiques. S'ha de treballar al llarg del curs, amb 10 minuts a l'inici o final de cada sessió.